ГУАП

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. пед. наук, доцент		М.О. Первушина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

НАКЛОННЫЙ МАЯТНИК

по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕТ ГР. 4236 | 23.11.2022 | А. Панченко

подпись, дата | инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2022

Физическая измерений

Лабораторная работа №7

Наклонный маятник

Студент группы М4236

Преподаватель

Латыпов А.В

Безбутина М.О.

Характеристика приборов

Прибор	Абс. погр.	Цена деления	Класс точности	Относ. погр.
Секундомер	–	39,33 с	0,00 с	–	0,00 с
Дальномер S_1	–	90°	1°	–	0,5°
Дальномер S_2	–	40°	0,5°	–	0,5°

l - длина подвеса маятника

l = 46 см

Таблица измерений

S	n (число колебаний)	t_1	t_2	t_3	$t_{ср}$ (время колебаний)
1	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20
2	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25
3	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30
4	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35
5	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40

Дата: 12.10.2022

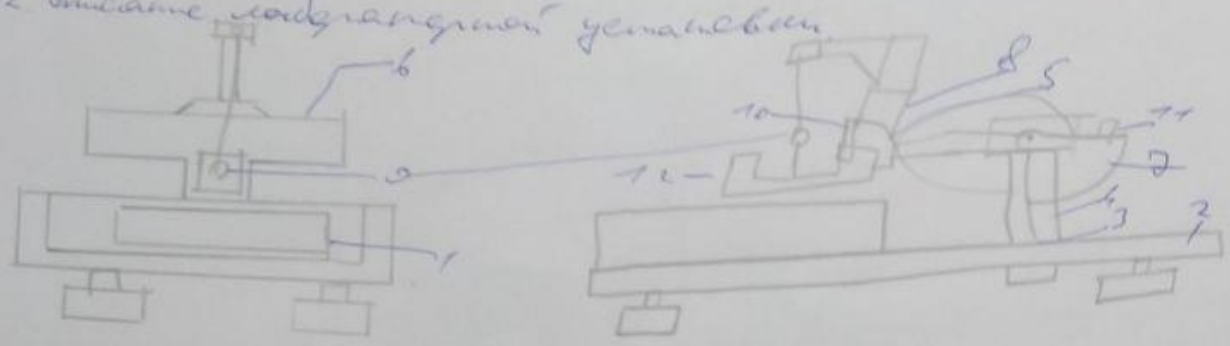
Подпись преподавателя

Подпись студента

1. Цель работы:

Изучить колебания наклонного маятника, определение коэффициента трения качения.

2. Описание лабораторной установки



1- Секундомер и счетчик колебаний; 2- основание; 3- стойка; 4- корпус; 5- кронштейн; 6- угловая шкала для измерения угла α отклонения шара; 7- угловая шкала для измерения угла наклона β маятника; 8- стойка; 9- шар; 10- линейка; 11- вороток; 12- фотоэлектрический датчик.

Рабочая установка содержит основание на четырёх ножках, регулируемых высоту, прикреплённый секундомер и счётчик колебаний. В основании закреплена стойка, на которой смонтирован корпус с червячной передачей, соединённой с кронштейном. На нём закреплены две угловые шкалы, одна - для измерения угла α отклонения шара, и вторая - для измерения угла наклона β маятника. На кронштейне закреплена стойка, на которой подвешен шар с указательной стрелкой. Для наклона маятника используется вороток. На кронштейне также имеется фотоэлектрический датчик, сигнализирующий о прохождении шара через положение равновесия. Результаты шары навинчиваются на указательную стрелку.

Технические характеристики приборов.

Таблица 2.1

Прибор	Цена деления	Класс точности	Предел измерения	Погрешность измерения
Секундомер	0,01 с	–	99,99 с	0,01 с
Шкала α	1°	–	90°	0,5°
Шкала β	0,5°	–	14°	0,5°

3. Рабочие формулы

Вычисление периода: $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{7l}{5g \cdot \cos\beta}}$, (3.1)

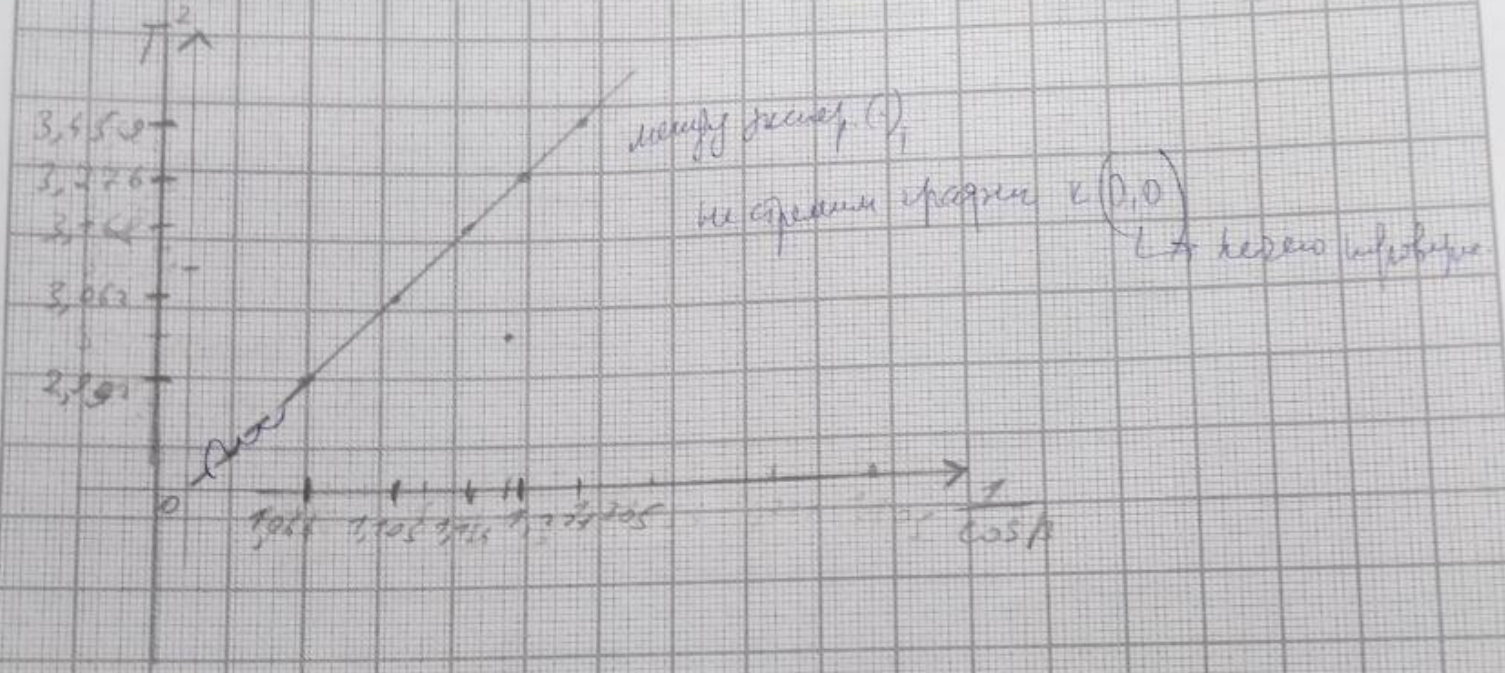
Сила трения качения: $F_{тр} = \pm f \frac{mg}{R} \cdot \sin\beta$, (3.2)

Максимальная амплитуда: $A^* = \frac{|F_{тр}|}{k} = \frac{7}{5} \cdot \frac{fl}{R} \cdot tg\beta$, (3.3)

Выражение для колебаний наклонного маятника: $x(t) - A^* = A\cos(\omega t + \varphi)$, (3.4)

$T^2 = 2,901;\ 3,062;\ 3,162;\ 3,276;\ 3,455$

$\frac{1}{\cos\beta} = 1,064;\ 1,105;\ 1,146;\ 1,188;\ 1,225$



с циклической частотой $\omega = \sqrt{\frac{5g}{7l} \cdot \cos\beta}$, (3.5)

Коэффициент трения качения: $f = \frac{5R}{28} \cdot \frac{tg\theta}{tg\beta} \cdot \frac{\pi}{180°}$, (3.6)

где R – радиус катящегося тела; f – коэффициент трения качения, имеющий размерность длины; β^* – максимальное отклонение маятника, при котором силы трения ещё могут удерживать стержень в равновесии покоя; l – длина нити маятника.

5. Результаты измерений и вычислений.

$\alpha = 10°$

Таблица 4.1.

β_n	1	2	3	$T_{ср}$	$\cos\beta$	$1/\cos\beta$	T^2	$T_{теор}$	θ_i
$\beta = 20°$	17,292	17,294	17,200	1,73 с					
$\beta = 25°$	17,712	17,328	17,486	1,75 с					
$\beta = 30°$	17,892	17,688	17,904	1,78 с					
$\beta = 35°$	18,158	18,002	18,034	1,81 с					
$\beta = 40°$	18,618	18,920	18,158	1,86 с					

→ Таблицу делаем более информативной.

N = 10 – число колебаний.

6. Вычисления.

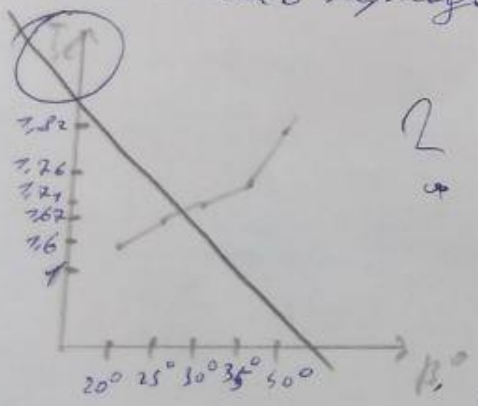
$T_{ср} = \frac{t_1 + t_2 + \ldots + t_n}{n \cdot N} = \frac{17,292 + 17,294 + 17,200}{3 \cdot 10} \approx 1,73$ (с)

Сравним с теоретическим значением, рассчитанным по (3.1), $\beta = 20°$

$T = 2\pi\sqrt{\frac{7l}{5g \cdot \cos\beta}} = 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{\frac{7 \cdot 0,46}{5 \cdot 10 \cdot 0,94}} \approx 1,6$ (с)

Результат вычисления видно, что значение очень близко, с... Несомненно, при проведении опыта нет грубых ошибок.

Зависимость периода колебаний от угла наклона β маятника



2. На миллиметровке нарисо...

Рисунок 1. График зависимости T(β)

$T = 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{\frac{7 \cdot 0,46}{5 \cdot 10 \cdot 0,91}} \approx 1,67$ (с)

$T = 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{\frac{7 \cdot 0,46}{5 \cdot 10 \cdot 0,87}} \approx 1,71$ (с)

$T = 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{\frac{7 \cdot 0,46}{5 \cdot 10 \cdot 0,82}} \approx 1,76$ (с)

$T = 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{\frac{7 \cdot 0,46}{5 \cdot 10 \cdot 0,77}} \approx 1,82$ (с)

Вывод: измеренные и рассчитанные значения периода совпадают, следовательно можно сделать вывод, что теоретическая формула выведена верно для углов β.

По измеренному тангенсу угла Θ с помощью формулы (3.6) можно найти коэффициент трения качения:

$$f = \frac{5R}{28} \cdot \frac{tg\Theta}{tg\beta} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5 \cdot 0{,}105}{28} \cdot \frac{tg\,26^\circ}{tg\,20} \cdot \frac{3{,}14}{180^\circ} \approx 0{,}01875 \cdot 0{,}077 \approx 0{,}0014 = 0{,}4 \cdot 10^{-3}$$

Зная коэффициент трения качения найдем силу трения по формуле (3.2):

$$F_{тр} = f\frac{mg}{R} \cdot \sin\beta = \frac{0{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}285 \cdot 10}{0{,}105} \cdot \sin 20^\circ \approx 0{,}37 \cdot 10^{-3}\,Н = 0{,}37\,(мН)$$

Максимальная амплитуда по формуле (3.3):

$$A^* = \frac{7}{5} \cdot \frac{fl}{R} \cdot tg\beta = \frac{7}{5} \cdot \frac{0{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}46}{0{,}105} \cdot tg\,20^\circ \approx 0{,}6 \cdot 10^{-3}\,(м)$$

Циклическая частота по формуле (3.5):

$$\omega = \sqrt{\frac{5g}{7l} \cdot \cos\beta} = \sqrt{\frac{5 \cdot 10}{7 \cdot 0{,}46} \cdot \cos 20^\circ} \approx 3{,}8\,\left(\frac{рад}{с}\right)$$

Выражение для колебаний наклонного маятника по (3.1):

$$x(t) - A^* = A \cdot \cos(\omega t)$$

$$x(t) - 0{,}6 \cdot 10^{-3} = A \cdot \cos(3{,}8\,t)$$

8. Вывод:

- Изучили колебания наклонного маятника при разном угле β.
- Определили коэффициент трения качения равный $f = 0{,}4 \cdot 10^{-3}$
- Экспериментально определенное значение $T_{эк}$ совпадает с теоретической формулой (3.1), подтверждает ее верность.